

HỆ THỐNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HỖ TRỢ KIỂM TOÁN ỨNG DỤNG HỌC SÂU VÀ XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN TRONG PHÁT HIỆN GIAN LẬN VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO

Đoàn Thùy Linh - 250101036
Lớp: CS2205.CH201



Tóm tắt

- Lớp: CS2205.CH201
- Link Github của nhóm:
https://github.com/linhdt20/CS2205_ResearchMethodology
- Đoàn Thùy Linh - 250101036



Giới thiệu

Khoảng trống nghiên cứu

- Nghiên cứu hiện tại: chưa tích hợp vào quy trình kiểm toán hoàn chỉnh mà chỉ tập trung phát hiện gian lận đơn lẻ
- Mô hình đơn giản: chỉ dùng Logistic Regression, Decision Tree với đặc trưng thủ công
- Thiếu tích hợp: phân tích văn bản thuyết minh + phát hiện anomaly giao dịch + phân tích mạng quan hệ + xử lý chứng từ số hóa



Mục tiêu

Mục tiêu 1: Đánh giá Rủi ro tức thì

Mục tiêu 2: Kiểm tra Chi tiết toàn bộ

Mục tiêu 3: Kiểm tra Nhất quán



Nội dung và Phương pháp

1. ĐẦU VÀO (INPUT & DATA)

- Dữ liệu lớn: 15.000 BCTC (2015-2024) + 50 triệu dòng giao dịch + 200.000 ảnh chứng từ.
- Cơ sở pháp lý: Chuẩn mực kiểm toán (ISA 240, 315, 500) & Các dấu hiệu gian lận tài chính.
- Xử lý: Làm sạch dữ liệu, OCR tiếng Việt, SMOTE (cân bằng mẫu gian lận).

2. HỆ THỐNG LỖI (AI CORE SYSTEM)

- Module 1 (Đánh giá rủi ro):
 - *FinBERT & GCN (Graph)*: Phân tích văn bản & Đồ thị quan hệ => Phát hiện Red Flags & Giao dịch vòng tròn.
- Module 2 (Kiểm tra chi tiết):
 - *LSTM-Autoencoder & ResNet*: Tái tạo chuỗi thời gian & Xử lý ảnh => Phát hiện Bất thường & Chứng từ giả.
- Module 3 (Đối chiếu tổng hợp):
 - *Cross-Encoder (Bi-LSTM)*: So khớp BCTC và Thuyết minh => Phát hiện Mâu thuẫn (Số liệu >< Giải trình).

3. THỰC NGHIỆM & ĐÁNH GIÁ (EVALUATION)

- Công nghệ: PyTorch/TensorFlow trên GPU A100.
- Đánh giá: F1-Score, AUC-ROC, Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix).
- Ứng dụng: Pilot tại Big4 Audit Firms => So sánh hiệu suất với kiểm toán thủ công.



Kết quả dự kiến

Về kỹ thuật

- Hệ thống hoàn chỉnh với API, dashboard, báo cáo tự động
- F1-score ≥ 0.87 -0.92 trên ba module
- Xử lý 10,000 giao dịch/giây, real-time anomaly detection
- False positive $< 10\%$

Về ứng dụng

- Giảm 60-65% thời gian kiểm toán
- Phát hiện sớm rủi ro chưa được nhận diện bằng phương pháp truyền thống
- Nâng cao chất lượng audit judgment
- Khung triển khai cho công ty kiểm toán Việt Nam



Tài liệu tham khảo

- [1] Bao, Y., Ke, B., Li, B., Yu, Y. J., Zhang, J. (2020). Detecting Accounting Fraud in Publicly Traded U.S. Firms Using a Machine Learning Approach. *Journal of Accounting Research*, 58(1), 199-235. <https://doi.org/10.1111/1475-679X.12292>
- [2] Cecchini, M., Aytug, H., Koehler, G. J., Pathak, P. (2010). Detecting Management Fraud in Public Companies. *Management Science*, 56(7), 1146-1160. <https://doi.org/10.1287/mnsc.1100.1174>
- [3] Perols, J. (2011). Financial Statement Fraud Detection: An Analysis of Statistical and Machine Learning Algorithms. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 30(2), 19-50. <https://doi.org/10.2308/ajpt-50009>
- [4] Arora, S., Liang, Y., Ma, T. (2017). A Simple but Tough-to-Beat Baseline for Sentence Embeddings. *ICLR 2017*.
- [5] Devlin, J., Chang, M. W., Lee, K., Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. *NAACL-HLT 2019*, 4171-4186.
- [6] Huang, Z., Xu, W., Yu, K. (2015). Bidirectional LSTM-CRF Models for Sequence Tagging. *arXiv:1508.01991*.
- [7] Kipf, T. N., Welling, M. (2017). Semi-Supervised Classification with Graph Convolutional Networks. *ICLR 2017*.
- [8] Liu, F. T., Ting, K. M., Zhou, Z. H. (2008). Isolation Forest. *ICDM 2008*, 413-422. <https://doi.org/10.1109/ICDM.2008.17>
- [9] Maldonado, S., Peters, G., Weber, R. (2020). Credit Scoring Using Three-Way Decisions with Probabilistic Rough Sets. *Information Sciences*, 507, 700-714.
- [10] Ngai, E. W. T., Hu, Y., Wong, Y. H., Chen, Y., Sun, X. (2011). The Application of Data Mining Techniques in Financial Fraud Detection: A Classification Framework and an Academic Review of Literature. *Decision Support Systems*, 50(3), 559-569. <https://doi.org/10.1016/j.dss.2010.08.006>

